

Bài 1. Vocabulary.

$V = \{ \text{the, cat, rats, fish, likes, dog, meat} \}$

• Tổng số token $N = 12$.

$$P(\text{the}) = \frac{3}{12} = 0,25$$

$$P(\text{cat}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} = 0,1667$$

$$P(\text{fish}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} = 0,1667$$

$$P(\text{dog}) = \frac{1}{12} = 0,083$$

$$\therefore \text{Table } P(\text{likes}) = \frac{1}{12} = 0,083$$

$$P(\text{meat}) = \frac{1}{12} = 0,083$$

$$P(\text{rats}) = \frac{2}{12} = 0,1667$$

$$\Rightarrow \sum P(w) = P(\text{the}) + P(\text{cat}) + P(\text{rats})$$

$$+ P(\text{fish}) + P(\text{likes}) + P(\text{dog}) + P(\text{meat})$$

$$= \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$$

= 1.

$$\text{Bài 2. } \therefore P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3}$$

$$\therefore P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{C(\text{the dog})}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore P(\text{cats, cat}) = \frac{C(\text{cat cats})(\text{the})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat likes})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

Tổng xác suất của các từ đứng sau the phải = 1 nếu vocabulary và context đã xử lý đầy đủ
 V. đây là xác suất có ĐL, tổng xác suất của mọi TH có thể xảy ra sau the phải = 1.

Bài 3.

$$P(\text{the}) \cdot P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{cats} | \text{cat}) \cdot P(\text{fish} | \text{cats})$$

$$= \frac{3}{12} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24} \approx 0.0417$$

Nếu thêm 1 từ vào câu xác suất của câu đó > 0 the?
 tổng xác suất luôn < 1
 nên với nó chỉ có thể < chính nó
 số đó

Bài 4.

Theo Bayesian.

$$P(S_1) = P(\text{hệ}) P(\text{cat} | \text{hệ}) \cdot P(\text{cats}, \text{cat}) P(\text{gà}, \text{cats})$$

$$P(S_2) = P(\text{dog}) P(\text{dog} | \text{hệ}) \cdot P(\text{cats} | \text{dog}) P(\text{gà}, \text{cats})$$

 $\Rightarrow$ ta chỉ cần

$$P(\text{cat} | \text{hệ}) = \frac{2}{3}, P(\text{cats}, \text{cat}) = \frac{1}{2}.$$

$$P(\text{dog} | \text{hệ}) = \frac{1}{3}; P(\text{cats} | \text{dog}) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(\text{cat} | \text{hệ}) \cdot P(\text{cats}, \text{cat}) > P(\text{dog} | \text{hệ}) \cdot$$

$$P(\text{cats} | \text{dog})$$

$$\Rightarrow P(S_1) > P(S_2).$$

g, Smoothie.

, Count của study AI là 0

, Xaí Xuaí in LP

$$P(\text{AI} | \text{study}) = \frac{0}{1} = 0$$

, Khi tính xác suất của câu này? Xaí Xuaí sẽ về 0.

, Nếu $\frac{0}{0}$ là một hình thức chặn của câu ở 0 theo xác suất. I study AI là 1 từ cố câu có nghĩa và hợp lệ, chỉ vì trong corpus 0 có study AI nên nó không gần Xaí Xuaí 20.

$$- \text{Với } (Cat | Cat) = 0, \text{ V. 5}$$

$$P_{laplace} (Cat | Cat) = \frac{0 + 1}{10 + 10} = \frac{1}{20}$$

$$= 0,05$$

$$- \text{Với } (Cat | Cat) = 3$$

$$P (Cat | Cat) = \frac{3 + 1}{10 + 4} = \frac{4}{14} \approx 0,2857$$

• Smoothing tăng xác suất của các bigram chưa thấy và giảm xác suất của các bigram đã xuất hiện

11, Perplexity

$$P(w_1) = P(w_1) \cdot P(w_2 | w_1) \cdot P(w_3 | w_2)$$

$$= 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = 0,0625$$

$$PP(w) = P(w)^{-\frac{1}{N}} = 0,0625^{-\frac{1}{3}}$$

$$\approx 2,5198$$

$$P(w) \cdot P(w_2 | w_1) = 0,1$$

$$P(w) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = 0,025$$

$$\rightarrow PP(w) = 0,025^{-\frac{1}{3}} \approx 3,42$$

1 xác suất nhỏ càng dẫn perplexity.
Thay đổi đáng kể vì nó kéo $P(w)$ xuống
mà $P(w) \rightarrow 0$ thì $P(w)^{-\frac{1}{N}} \rightarrow +\infty$